

EJERCICIO 1: (45%).- Diseñe un circuito secuencial que genere el bit de paridad impar de un número de 3 bits. El número se ingresa de manera serial al circuito comenzando con el bit de menor peso (considere que el circuito vuelve al estado inicial después de realizar la operación mencionada).

Se solicita:

- Diagrama de transición de estados.
- Tabla de estados utilizando biestables JK.
- Circuito simplificado solamente utilizando compuertas NAND.

EJERCICIO 2: (45%) Realice un programa en assembler para microcontroladores PIC 16c84 que recorra el intervalo [0x0C; 0x1B] y mueva los contenidos que sean menores al literal 0x1C al intervalo que comienza en la dirección 0x20. Se solicita:

- Programa en Assembler.
- Contenidos de W, FSR y PCL al finalizar la ejecución del programa.
- Contenidos de las siguientes posiciones de memoria RAM al finalizar la ejecución del programa, cuyos valores antes de correr el programa son : (0x1D) = 0x0f (0x1E) = 0x11 (0x1F) = 0x10

EJERCICIO 3: (10%) Teniendo en cuenta los esquemas de memoria 2D y 3D indique si una memoria de 1K palabra de 32bits por palabra es mas económica construirla con organización 2D o 3D. Para determinar cual es más económica considere la cantidad de elementos activos (diodos y/o transistores) para el dispositivo de selección y el conjunto de puntos de memoria.